



Manuel Delgado
es responsable
de Marketing y
Comunicación en
atSistemas.

Ideas esenciales

- Las aplicaciones móviles híbridas permiten dar respuesta a los actuales retos del negocio, de forma ágil.
- Las aplicaciones híbridas aportan ventajas con respecto a las aplicaciones HTML5 o las 100% nativas.
- Con una plataforma de desarrollo abierta y flexible, como Hybreed, es posible integrar el desarrollo de apps en la arquitectura empresarial existente.
- IDC, Gartner y Forrester coinciden: las aplicaciones híbridas son la mejor opción a escala empresarial y prevalecerán sobre el resto de opciones.

Contenido

- Introducción
- Qué es una aplicación híbrida
- BYOD, catalizador del cambio
- La situación de la industria
- La opinión de los analistas

Abril 2013

Aplicaciones híbridas: presente y futuro del desarrollo móvil

Ha llegado a su fin la época en la que un departamento de desarrollo debía concentrarse, exclusivamente, en crear aplicaciones para PC. Actualmente, vivimos y hacemos negocios en un entorno *omnicanal*, en el que nuestros clientes interaccionan con nosotros y nuestra competencia a través de todos los dispositivos posibles y en todas las situaciones imaginables y en el que nuestros usuarios internos exigen acceso ubicuo a las aplicaciones corporativas desde sus dispositivos personales.

La decisión ya no radica entre desarrollar o no pensando en dispositivos tan diversos como la web, los *smartphones*, las tabletas, las televisiones inteligentes o los dispositivos *wearable*. Ahora, la única decisión que cabe tomar es cómo hacer eso consiguiendo el equilibrio entre funcionalidad, experiencia de uso, rendimiento, mantenibilidad y, sobre todo, coste.

En este escenario, las aplicaciones móviles híbridas están afianzándose en la mente de analistas, fabricantes, CIOs y desarrolladores como el camino a seguir por las empresas que quieran responder de forma eficaz y ágil a los retos del panorama tecnológico actual y futuro.

Qué es una aplicación móvil híbrida

Las aplicaciones híbridas son aquellos desarrollos para dispositivos móviles que permiten:

1. crear un núcleo de código común utilizando tecnologías web (HTML5, Javascript, CSS);
2. complementarlo de forma opcional con elementos desarrollados con tecnologías nativas de cada plataforma (Objective C para iOS, Android SDK, etc.);
3. y, finalmente, encapsularlo en un contenedor específico para cada plataforma, de manera que la aplicación pueda interaccionar con el sistema operativo subyacente, acceder a las capacidades del hardware y pueda distribuirse a través de los *marketplaces* oficiales de cada fabricante (p. ej. – Apple Store, Google Play, etc.)

“ Las aplicaciones híbridas no están a medio camino entre las apps HTML5 y las nativas: están por encima de ambas.

”

En términos de rendimiento o de experiencia de usuario, una aplicación híbrida está en disposición de alcanzar **las mismas cotas que una aplicación 100% nativa**, no sólo porque la tecnología ha evolucionado desde los primeros *frameworks* de hace unos años sino, principalmente, porque una aplicación híbrida puede incorporar, cuando sea recomendable, componentes nativos que se hagan cargo de funcionalidades específicas en las que prime el rendimiento o la imbricación con la plataforma.

Las ventajas de un desarrollo híbrido frente a uno 100% nativo son, por tanto:

- Misma experiencia de usuario y mismo rendimiento.
- Menor *time-to-market* y menores riesgos asociados con el lanzamiento de nuevas aplicaciones.
- Aprovechamiento del conocimiento y los recursos acumulados en el desarrollo con tecnologías web.
- Un núcleo de código común a todas las plataformas.

A su vez, las ventajas de una aplicación híbrida frente a una aplicación web enteramente creada con HTML5 son también contundentes:

- Posibilidad de instalar la *app* en el dispositivo, lo que fomenta el uso habitual y habilita otras capacidades, como las notificaciones *push*.
- Posibilidad de hacer uso de las capacidades del sistema operativo (p. ej. – acceso a la libreta de contactos) o del hardware subyacente (cámara, GPS, acelerómetro, etc.)
- Experiencia de usuario coherente con las prácticas habituales en cada plataforma.
- Posibilidad de uso sin conexión, cuando la funcionalidad lo permita.

Ante estos beneficios, **no cabe considerar a las aplicaciones híbridas como una fórmula de compromiso**, a medio camino entre las aplicaciones HTML5 y las 100% nativas, sino como **una opción superior a ambas alternativas**.

“ Actualmente, para afrontar la creación de aplicaciones híbridas en condiciones adecuadas de eficiencia, hay que contar con una plataforma de desarrollo que reduzca la complejidad y automatice tareas complejas. ”

El BYOD como catalizador del cambio

Una de las tendencias que más está favoreciendo la adopción de plataformas de desarrollo híbrido es el *Bring Your Own Device* (BYOD), la política de aceptar que los empleados utilicen sus propios dispositivos para acceder a los recursos y aplicaciones de la empresa, incorporando sobre ellos un nivel variable de control.

Con nuevos dispositivos y factores de forma naciendo prácticamente cada día, las organizaciones han de responder a los retos que les impone la práctica del BYOD. El establecimiento de una política corporativa y la incorporación de un sistema de gestión de dispositivos móviles (*Mobile Device Management* – MDM) son **una base necesaria pero no suficiente para hacer frente al BYOD**: también hay que asegurar que la adaptación de las aplicaciones corporativas a los dispositivos que se incorporen a lo largo del tiempo **no sea una causa de stress organizativo en el departamento de desarrollo**. Las aplicaciones híbridas son la solución que muchas organizaciones están adoptando.

La situación de la industria

La creación de aplicaciones móviles híbridas ha guardado siempre una estrecha relación con varios *frameworks* y herramientas que han facilitado el trabajo de los desarrolladores, entre los que cabe destacar los proyectos Apache Cordova o jQuery Mobile.

Sin embargo, a medida que las aplicaciones híbridas han ido igualando en requisitos y capacidades a las aplicaciones nativas, el número de herramientas que participan en cada proyecto de desarrollo híbrido ha aumentado y, con ello, la complejidad de su arquitectura y de las operaciones de desarrollo. El resultado de esa proliferación ha sido que los equipos de desarrollo **invertían más tiempo en conseguir un entorno de trabajo que funcionase que en desarrollar código que aportase valor a la organización**.

En respuesta a esa situación, han ido apareciendo en el mercado diversas plataformas de desarrollo móvil híbrido que reducen drásticamente la complejidad, proporcionan un entorno en el que los diversos elementos que lo componen ya trabajan de manera coordinada y, en definitiva, permiten que los equipos de desarrollo comiencen a desarrollar funcionalidad útil de manera prácticamente inmediata.

“ Hybreed es una plataforma abierta y flexible que puede integrarse en la arquitectura de desarrollo de la organización y que permite incluir los desarrollos móviles en su actual plataforma de integración continua. ”

En esta línea, la reacción de los grandes fabricantes de software ha sido diversa. Por ejemplo, nuestro partner Oracle ha apostado por ADF Mobile, extendiendo así ADF, su plataforma Java de desarrollo para su pila de productos. En contraste, nuestro partner IBM optó por la adquisición de Worklight, que constituye ahora su propuesta para el desarrollo de aplicaciones móviles.

Por nuestra parte, en atSistemas anunciamos, a principios de 2012, el lanzamiento de nuestra propia plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles híbridas a la que renombramos como Hybreed hace unos meses, coincidiendo con el despliegue de una nueva versión mejorada. Al contrario que otras opciones de otros fabricantes, **Hybreed es abierta y flexible, para que pueda integrarse al 100% en la arquitectura de desarrollo de su organización.** Además, se basa por completo en estándares y en elementos de software de sobra conocidos y probados.

Nuestra plataforma Hybreed agiliza el desarrollo de aplicaciones móviles HTML5, híbridas e incluso 100% nativas y llega más allá que la mayoría de las propuestas del mercado al **automatizar incluso tareas como el empaquetado** de las apps híbridas para cada una de las principales plataformas del mercado como **Android, iOS, Blackberry 10 y Windows Phone 8.**

Más allá del notable ahorro de esfuerzos que esto supone, la automatización del ciclo de vida hasta el empaquetado **permite la inclusión de los desarrollos móviles en la plataforma de integración continua.** De esta forma, con Hybreed, los departamentos de desarrollo pueden tomar el control completo de las aplicaciones móviles, **aplicándoles las mismas prácticas de ingeniería del software y requisitos de calidad que a cualquier otro desarrollo de la organización.**

La opinión de los analistas

Las reticencias iniciales de algunas organizaciones a abrazar las aplicaciones móviles híbridas se están viendo derribadas por la constante presión por parte de sus clientes y usuarios internos para lograr una experiencia óptima en todas las plataformas.

“ Las aplicaciones híbridas ofrecen el mayor número de ventajas, en un marco tecnológico ya maduro, y son percibidas por la industria y los analistas como la fórmula que la mayoría de organizaciones adoptarán a lo largo de 2013. **”**

Tanto es así que las tres principales firmas de análisis de IT coinciden en sus previsiones sobre el papel preponderante que jugarán las aplicaciones híbridas en los próximos años:

- **IDC** afirmó en su estudio *Application Development Predictions for 2013* que la fusión de tecnología web y tecnología nativa presente en las aplicaciones híbridas prevalecerá en el mercado.
- **Gartner** predijo a principios de año que, en 2016, el 50% de las aplicaciones móviles serán híbridas, a medida que las grandes empresas opten por ellas para dar respuesta a las exigencias del negocio.
- **Forrester** fue, sin duda, la pionera en apostar por la tecnología híbrida, al dibujarla a principios de 2012 como la sucesora lógica de las aplicaciones HTML5, en detrimento de las 100% nativas, en un artículo incluido en su informe *The Mobile App Development Playbook*.

Actualmente, por tanto, una plataforma de desarrollo híbrido como opción corporativa para la creación de aplicaciones móviles es la alternativa que ofrece el mayor número de ventajas, en un marco tecnológico ya maduro, y que es percibida por la industria y los analistas como la fórmula que la mayoría de organizaciones adoptarán a lo largo de este año 2013 y prevalecerá en el futuro.

Acerca de atSistemas

atSistemas es una compañía de consultoría, servicios TIC y desarrollo de software.

Con un crecimiento sostenido desde su fundación en 1994 y una plantilla que supera los 450 empleados, los servicios de atSistemas se caracterizan por la flexibilidad y la agilidad, lo que nos permite ayudar a grandes empresas de todos los sectores. Nuestra cartera de clientes incluye más de 200 de las principales empresas del país, con representación de todos los sectores de actividad.

Nuestra plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, Hybreed, ha tenido una magnífica acogida en el mercado y ya son muchas las grandes organizaciones que disfrutan de todas sus ventajas.